Menú 1: pedestal y ruido del Citiroc

JJ

20 de octubre de 2026

Aperitivo

1. Tarjeta CAEN A5202 (dos Citiroc 1A, 64 canales), leída a través del concentrador DT5215 con el programa de adquisición de datos (DAQ) de JMB.
2. Uso los nombres que JMB define en su DAQ, que en todo caso, coinciden con los del software de CAEN (Janus, Sección 3).
3. El chip trabaja en modo peak stretch. En Janus es `PeakDetectorMode` = PEAK_STRETCH; en el DAQ de JMB es el modo por defecto y no hay que configurar nada.

1. Medida del pedestal y el ruido

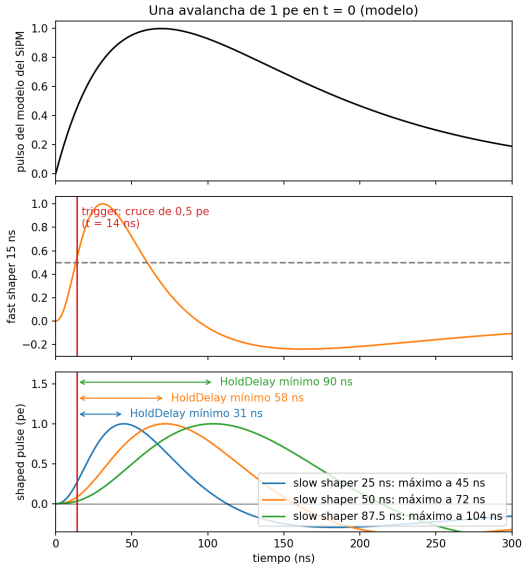


Figura 1: Una avalancha de 1 fotoelectrón en $t = 0$, según el modelo de la simulación. **Arriba**, el pulso del SiPM, normalizado a 1 en su máximo. **En el centro**, la salida del fast shaper: el canal se dispara cuando cruza 0,5 fotoelectrones, a 14 ns. **Abajo**, la salida del slow shaper a 25, 50 y 87,5 ns; las flechas marcan el tiempo entre el trigger y el máximo (31, 58 y 90 ns). La latencia de la tarjeta retrasa el comienzo de la ventana y se resta de estos tiempos: el `HoldDelay` mínimo para que el peak stretch recoja el máximo es el tiempo de la flecha menos la latencia. Si la latencia pasa de 31 ns, con 25 ns la ventana empieza después del máximo y se pierde señal.

La cadena del Citiroc

- En el modelo, cada avalancha del SiPM produce un pulso que sube hasta su máximo en 69 ns y cae con una constante de 100 ns (Figura 1, arriba). La subida la marca la recarga de la celda, unos 50 ns, y la caída el producto de la capacitancia del SiPM por la resistencia de entrada, 2000 pF $\times$ 50 Ω. Su carga es la de un fotoelectrón (pe). El pulso real se mide con el osciloscopio (nota 0).
- El pulso entra en dos preamplificadores en paralelo: el de alta ganancia (HG), para señales de pocos pe, y el de baja ganancia (LG), para los cientos de pe que recibe un canal en un evento de 511 keV. Sus ganancias se fijan con `HG_Gain` y `LG_Gain`.
- Cada preamplificador alimenta su slow shaper (SS), un filtro que convierte el pulso en una forma con un máximo bien definido (Figura 1, abajo). Su shaping time se fija con `HG_ShapingTime` y `LG_ShapingTime`, entre 12,5 y 87,5 ns. Un shaping largo recoge más luz de un pulso largo, como los de BGO y CsI, y tiene menos ruido; uno corto separa mejor dos pulsos próximos.
- En paralelo, el fast shaper (FS, 15 ns) y un discriminador disparan el canal cuando la señal cruza un umbral (Figura 1, centro). En la A5202 el trigger del evento es el OR o una mayoría de los 64 canales (en producción, 4 de 64), o un trigger periódico (PTRG), como en esta nota; el hold es común a los 64 canales.
- La FPGA de la tarjeta recibe el trigger y, con un retraso propio que no conocemos (la latencia), abre la ventana. Desde ese momento el chip sigue la salida de cada slow shaper y va guardando el valor más alto que alcanza; la FPGA manda el hold `HoldDelay` después, en pasos de 8 ns, y el chip deja de seguirla y conserva ese máximo (peak stretch). La ventana dura el `HoldDelay`; la latencia solo retrasa su comienzo. El hold tiene que llegar después del máximo del pulso, no necesariamente en él. Después se digitalizan las dos ganancias de los 64 canales.

Pedestal y ruido

- Sin señal, el valor que el chip guarda de la salida del slow shaper es un nivel fijo, el pedestal, distinto en cada canal, más una fluctuación, el ruido. El pedestal se resta; el ruido se suma a cada medida y entra en la resolución en energía y en la anchura de los picos de los espectros de un fotoelectrón (single photoelectron, SPE) con los que se calibra la ganancia.
- El ruido de un preamplificador crece con la capacitancia de su entrada, y la de nuestros SiPM es grande, unos 2000 pF por canal: hay que medirlo con los SiPM conectados. Disminuye al alargar el shaping.
- Por debajo de la tensión de ruptura (breakdown voltage, BV) el SiPM conserva su capacitancia pero no produce avalanchas, y el pedestal contiene solo el ruido electrónico. Por encima del BV aparecen los pulsos oscuros (dark pulses, DP), varios MHz en cada canal. El BV es 38,0 V a 25 °C y baja 34 mV por grado; a temperatura ambiente, `HV_Vbias` $\approx$ 36,5 V deja todos los canales entre 1 y 2 V por debajo.

Peak stretch y la ventana

- Con señal, el valor que el chip guarda de la salida del slow shaper (el máximo hasta el hold) crece con el `HoldDelay` hasta que la ventana contiene el máximo del pulso, y después se queda en una meseta (Figura 2, izquierda).
- Con solo ruido, el chip guarda el máximo del ruido en la ventana. Con `HoldDelay` = 0 ns la ventana es casi nula y el valor guardado es el ruido en un instante (quizá con un pequeño

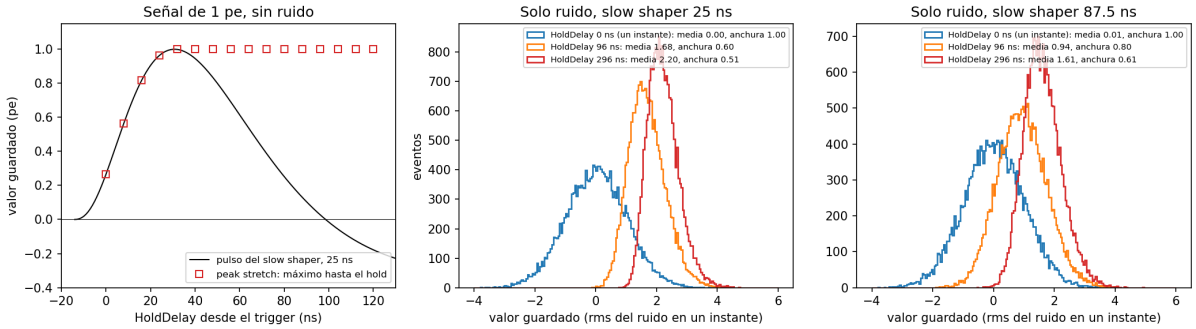


Figura 2: Peak stretch, según un modelo sencillo con el pulso de la Figura 1. **Izquierda**, el valor guardado para una avalancha de 1 pe con slow shaper de 25 ns, frente al `HoldDelay`: crece hasta el máximo del pulso y se queda en él. **Centro y derecha**, solo ruido (SiPM por debajo del BV), con slow shaper de 25 y 87,5 ns: el valor guardado, en unidades del ruido en un instante, para tres `HoldDelay`; con 0 ns es el ruido en un instante. El pedestal sube y se estrecha al alargar la ventana, más deprisa a 25 ns.

desfase entre la apertura y el hold, que el paso 2 permite ajustar). Al alargarla, el máximo es cada vez mayor y varía menos de un evento a otro: el pedestal sube y se estrecha (Figura 2, centro y derecha).

- El efecto depende del shaping. El ruido de un shaper corto cambia más deprisa, caben más fluctuaciones independientes en la misma ventana, y el pedestal se desplaza más: con 296 ns de `HoldDelay`, unas 2,2 veces el ruido en un instante a 25 ns y 1,6 veces a 87,5 ns.
- Por eso la anchura medida no es directamente el ruido: es la del máximo del ruido en la ventana, y se compara con la que da el modelo para la misma ventana.

Para qué sirve cada ganancia

- La baja ganancia mide la energía, con el shaping más largo, 87,5 ns, para no perder luz de BGO y CsI: por eso `LG_ShapingTime` = 87,5 ns en todos los runs.
- La alta ganancia sirve para calibrar con los DP (menú 3): los picos de 1, 2 y 3 pe dan la ganancia de cada canal, que se pasa a la baja ganancia con el cociente medido entre las dos ganancias.
- Para calibrar, un shaping largo es malo: con varios MHz de DP por canal, a 87,5 ns los pulsos se apilan y los picos de SPE se borran; con un shaping corto se separan. Pero un shaping corto tiene más ruido, y ese ruido es la anchura de cada pico. El paso 1 mide el ruido en los tres shapings candidatos para calibrar, 25, 50 y 87,5 ns; el menú 3 mide los espectros de SPE en los mismos, y con los dos se elige el mejor. El run a 87,5 ns da además el ruido de la baja ganancia al shaping de energía, el que entra en la resolución.

Programa de festejos

Setup

- **Acción:**
  - Montar sin cristal, con los SiPM conectados.
  - Partir de la configuración de producción y cambiar en la pestaña **Acquisition** solo los parámetros de la Sección 3.

    - `HV_Vbias` de forma que los SiPM queden entre 1 y 2 V por debajo del BV (Sección 1): unos 36,5 V, en lugar de los 45,4 V de producción. Fijarlo antes de lanzar el run, no durante.
    - Lanzar un run corto (nota 0) para que la tarjeta reciba la configuración y la tensión.
    - En la pestaña **Hardware**, encender el HV de la tarjeta y esperar a que Vmon e Imon estén estables.
- **Resultado:** cada run se para solo a los 10 000 eventos. El DAQ le asigna un número `N` y escribe `run_N.0000.h5` (para cada evento y canal, la alta y la baja ganancia, junto con la configuración del run, la temperatura y la tensión) y `run_N.histograms.h5` (los histogramas de cada canal).
- **Precaución:** el run dura 10 s y termina antes de que dé tiempo a mirarlo en vivo. Al acabar el primero, mirar en la pestaña **Plots** los histogramas guardados del espectro de alta ganancia de algunos canales: debe ser una sola gaussiana, sin pico de 1 pe a su derecha. Si aparece, los SiPM dan avalanchas: bajar `HV_Vbias` 0,5 V y repetir.

Paso 1: ruido frente al shaping de la alta ganancia

- **Acción:**
    - `HoldDelay` = 0 ns.
    - `LG_ShapingTime` = 87,5 ns.
    - Un run con `HG_ShapingTime` = 25 ns.
    - Un run con `HG_ShapingTime` = 50 ns.
    - Un run con `HG_ShapingTime` = 87,5 ns.
- **Resultado:** 3 runs, cada uno con sus dos ficheros. Cada cambio de shaping es un run nuevo con su número: anotarlo en el logbook junto al shaping.
- **Análisis:** el de la Sección 4: para cada run y canal, la media (pedestal) y la anchura (ruido) de la alta y la baja ganancia.

Paso 2: pedestal frente al HoldDelay

- **Acción:**
    - `HG_ShapingTime` = 25 ns.
    - Un run con `HoldDelay` = 96 ns.
    - Un run con `HoldDelay` = 200 ns.
    - Un run con `HoldDelay` = 296 ns (lo que la tarjeta aplica con los 300 ns de producción).
    - Un run con `HoldDelay` = 400 ns.
    - Un run con `HoldDelay` = 496 ns.
    - El de 0 ns ya está hecho en el paso 1.
- **Resultado:** 5 runs, cada uno con sus dos ficheros.
- **Análisis:** el mismo que en el paso 1. Al alargar la ventana, el chip guarda el máximo del ruido en un intervalo más largo, y el pedestal sube y se estrecha. La baja ganancia, a 87,5 ns en todos los runs, da en los mismos runs su pedestal frente a la ventana al shaping de las medidas de energía, que se leen en baja ganancia. Esta es la parte electrónica del pedestal que verán esas medidas; la parte de los DP se mide en los menús 2 y 3.

Paso 3: estabilidad

- **Acción:** repetir el primer run del paso 1 (`HG_ShapingTime` = 25 ns, `HoldDelay` = 0 ns).
- **Resultado:** 1 run con sus dos ficheros.
- **Análisis:** el pedestal debe coincidir con el del primer run; si se ha movido, la temperatura o la tensión han cambiado durante la sesión.

Qué necesita el cocinero

- De cada run, los dos ficheros `.h5`.
- Una fila por run en el logbook de la hoja de Google (nota 0). La configuración, la temperatura y la tensión están también dentro de los ficheros.
- Si algo no se comporta como espera el menú, para y grita.

2. Cómo entra la medida en el modelo

- El ruido electrónico entra en la resolución en energía y en la anchura de los picos de SPE. La simulación lo estima, pero la estimación puede quedarse corta: necesitamos datos.
- El modelo de la simulación supone 0,1 pe de ruido en alta ganancia con shaping de 87,5 ns y 3 V de overvoltage (tensión por encima del BV). El ruido es fijo en carga, y la carga de un pe es proporcional al overvoltage, así que a 5 V son 0,06 pe. Supone además que el ruido crece como $(87{,}5\ \text{ns}/t_p)^{1/2}$ al acortar el peaking time t_p, y que la baja ganancia tiene el mismo ruido en cuentas de ADC que la alta. Estas medidas nos permiten entender lo realistas que son estas suposiciones.
- El modelo calcula el máximo del ruido en la ventana de cada run, el `HoldDelay`. Si hay un pequeño desfase entre la apertura de la ventana y el hold, se ajusta con los runs del paso 2.

3. Parámetros del DAQ (A5202)

parámetro	valor
`HV_Vbias`	el que deje la tensión en cada SiPM entre 1 y 2 V por debajo del BV: unos 36,5 V a temperatura ambiente
`HV_IndivAdj`	0 (como en producción), el mismo en los tres estudios
`AcquisitionMode`	SPECTROSCOPY
`BunchTrgSource`	PTRG (trigger periódico, independiente de la señal)
`PtrgPeriod`	1 ms: 10 000 eventos en 10 s
`HG_ShapingTime`	25, 50 o 87,5 ns, según el run
`LG_ShapingTime`	87,5 ns
`HoldDelay`	0 ns (pasos 1 y 3); 96, 200, 296, 400 o 496 ns (paso 2): múltiplos de 8 ns, el paso de la tarjeta
`HG_Gain`, `LG_Gain`	55 (como en producción), los mismos en los tres estudios
`GainSelect`	BOTH
`ZS_Threshold_HG`, `ZS_Threshold_LG`	0 (sin zero suppression: hay que leer todos los canales en todos los eventos), también en los umbrales por canal si la configuración los tiene
`EnableServiceEvents`	activado (guarda la temperatura y la tensión medidas)
`ChEnableMask0`, `ChEnableMask1`	todos los canales (**Configure channels**, **Enable all**)
`StopRunMode`, `PresetCounts`	PRESET_COUNTS, 10000
Store run histograms	activado (al final de la categoría RunCtrl)

Los parámetros con índice del fichero de producción (por ejemplo `TD_CoarseThreshold[0]` o `ChEnableMask0[1]`) son de cada tarjeta y mandan sobre el valor común: cambiarlos también, o quitarlos (nota 0).

4. Análisis

- Cada run que lanzas genera `run_N.0000.h5`; los datos están en la tabla `/events/spectroscopy/observations`: una fila por evento y canal, con las columnas `channel`, `high_gain` y `low_gain`.
- Para cada canal y cada ganancia, una gaussiana ajustada al espectro. Su media es el pedestal y su sigma la anchura, los dos en cuentas de ADC. La anchura es la del máximo del ruido en la ventana, no directamente el ruido (Sección 1). Para comparar runs se usa la mediana sobre los 64 canales. Un canal con una cola o un segundo pico tiene avalanchas o ruido de otro origen, y se anota aparte.
- **Paso a fotoelectrones:** el ruido en pe es el ruido en cuentas de ADC dividido por la ganancia en cuentas de ADC por pe, que miden los runs de calibración con SPE. Hay que usar la ganancia medida con el mismo shaping y el mismo `HG_Gain`.

5. Lo que se espera, según el modelo

- **Ruido de la alta ganancia, en pe de 5 V** (los de la calibración), con `HoldDelay` = 0 ns: 0,06 a 87,5 ns, 0,08 a 50 ns y 0,11 a 25 ns. Si hay un desfase entre la apertura y el hold, las anchuras saldrán algo menores, sobre todo a 25 ns.
- **Prueba sin ganancia:** el cociente entre el ruido a un shaping y el ruido a 87,5 ns, en cuentas de ADC, no depende de la ganancia. El modelo da 1,32 a 50 ns y 1,87 a 25 ns; con un desfase, algo menos.
- **Baja ganancia:** el mismo ruido en cuentas de ADC que la alta a 87,5 ns (run de 87,5 ns del paso 1, donde las dos tienen el mismo shaping).
- **Pedestal:** distinto en cada canal, estable entre runs. En el paso 2, más alto y más estrecho cuanto más largo es el `HoldDelay`.